PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS

Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias

Curso de Engenharia da Computação

RELATÓRIO — ROBÓTICA COMPUTACIONAL

Trabalho 003.5 — 2º semestre de 2026

Professor: Douglas de Assis Ferreira

Alunos:

Mike Junior dos Santos Vargas Ensergueix RA: 25022492

Campinas — SP

10 de Outubro de 2026

SUMÁRIO

1. Cinemática Direta 2

2. Mas e se fizermos o contrário? 3

3. Cinemática Inversa 4

4. Por que a Cinemática Inversa é importante? 4

5. Representação matemática da Cinemática Direta 5

5.1 Exemplo: robô planar com 2 juntas 5

6. Agora vamos fazer o contrário 6

7. Por que não é tão simples? 7

8. IK Geométrica do Robô Planar 2DoF 8

8.1 Primeiro vamos descobrir θ_2 9

8.2 Usando o Teorema do Cosseno 10

8.3 Mas existe um detalhe importante 11

8.4 Encontrando θ_2 12

8.5 Agora vamos descobrir θ_1 13

8.6 Abrindo os senos e cossenos 13

8.7 Simplificando as equações 14

8.8 Transformando k_1 e k_2 em uma forma mais fácil 14

8.9 Finalmente, encontrando θ_1 15

8.10 Resultado final da Cinemática Inversa 15

9. E se o robô não conseguir chegar ao ponto? 16

10. Bibliografia 18

Introdução à Cinemática Inversa

Antes de entender a **Cinemática Inversa**, precisamos entender o conceito da **Cinemática Direta**.

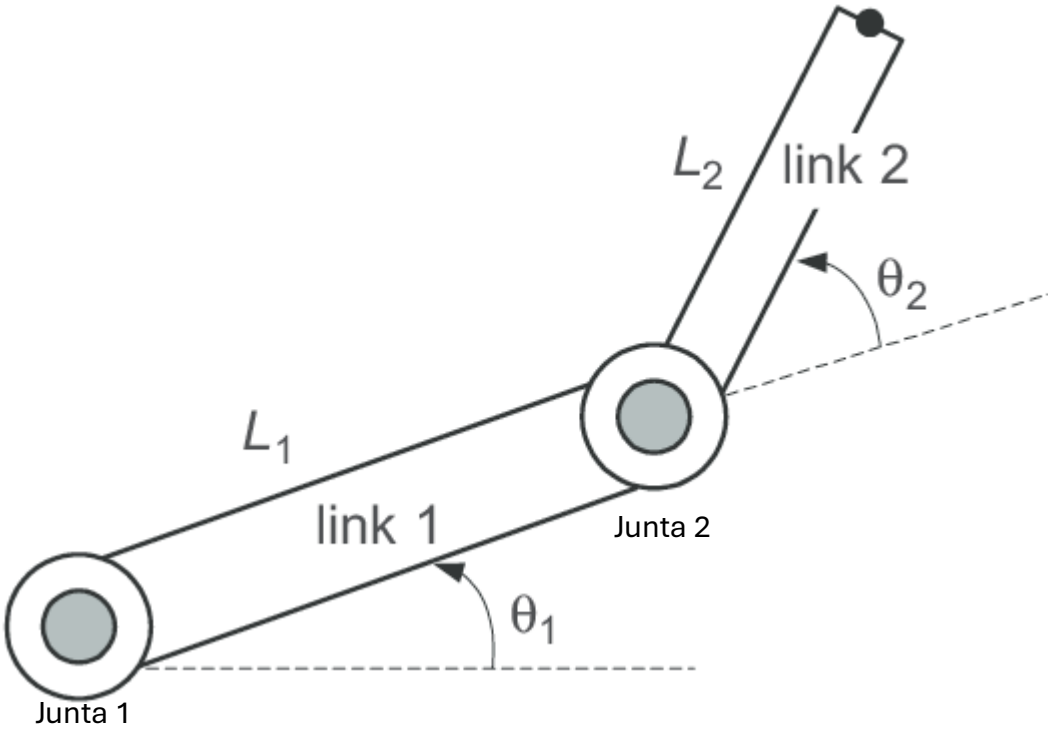
1. Cinemática Direta

Um robô possui partes que podem se movimentar. Essas partes são chamadas de **juntas (joints)** e podem ser:

- **Rotacionais:** giram, como o braço de uma pessoa;
- **Prismáticas:** deslizam para frente ou para trás.

Entre as juntas existem partes que não mudam de tamanho ou posição, chamadas de **elos (links)**.

Podemos imaginar um braço robótico assim:



Disponível em: https://www.researchgate.net

Na **Cinemática Direta (FK)**, fazemos o caminho:

Juntas → posição do robô

Ou seja, se sabemos **quanto cada junta girou ou deslizou**, conseguimos descobrir **onde está a ponta do robô**.

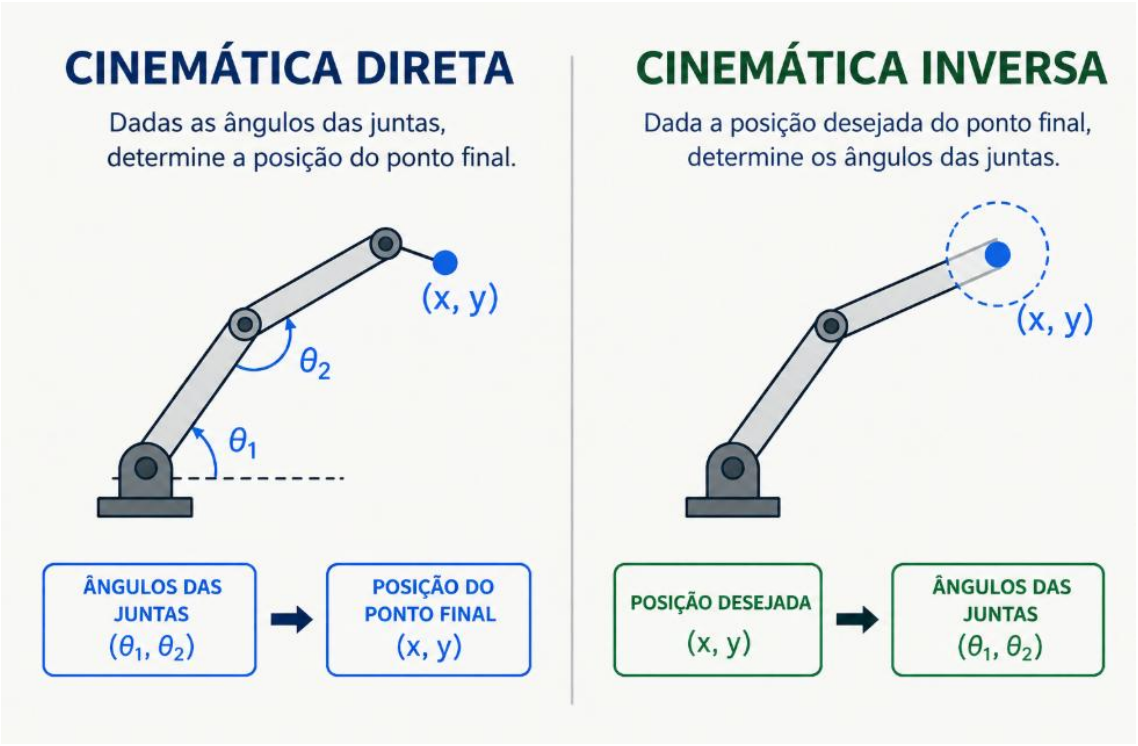
Por exemplo:

“A junta 1 girou 30° e a junta 2 girou 45°. Onde está a ponta do braço?”

Para resolver esse problema, utilizamos ferramentas como as **transformações homogêneas** e os **parâmetros de Denavit-Hartenberg (D-H)**.

2. Mas e se fizermos o contrário?

Agora imagine que queremos que o robô coloque sua mão em um determinado lugar. Nós sabemos **onde queremos que a ponta do robô fique**, mas não sabemos quanto cada junta precisa se mover.



Disponível em: https://bostonrobothackers.com

Então surge a pergunta:

“Quanto cada junta precisa girar ou deslizar para que a ponta do robô chegue exatamente nesse lugar?”

Esse é o problema da **Cinemática Inversa (IK)**.

Uma maneira simples de entender:

Cinemática Direta:

“Eu sei como mexi no robô. Onde ele foi parar?”

Cinemática Inversa:

“Eu sei onde quero chegar. Como preciso mexer no robô?”

3. Cinemática Inversa

Na Cinemática Inversa, conhecemos a **posição e, em alguns casos, a orientação desejada do end-effector**.

O **end-effector** é a parte do robô que realiza a tarefa. Pode ser, por exemplo:

- uma garra;
- uma ferramenta;
- uma ventosa;
- uma furadeira.



Disponível em: https://www.electromate.com

Nosso objetivo é descobrir os **parâmetros das juntas** necessários para colocar o end-effector na posição desejada.

Assim:

Posição/orientação desejada → Valores das juntas

4. Por que a Cinemática Inversa é importante?

A Cinemática Inversa é muito utilizada porque, na prática, normalmente pensamos primeiro **no que queremos que o robô faça**, e depois calculamos **como ele deve se movimentar para fazer isso**.

Imagine, por exemplo, um robô que precisa pegar uma peça:

- Primeiro sabemos **onde está a peça**.

- Depois precisamos descobrir:

“Qual deve ser o ângulo de cada junta para

a mão do robô chegar até ela?”

É exatamente isso que a **Cinemática Inversa** procura determinar.

5. Representação matemática da Cinemática Direta

Até agora, vimos a Cinemática Direta de maneira intuitiva. Agora podemos representar essa ideia matematicamente.

Na Cinemática Direta, **conhecemos os valores das juntas do robô e queremos descobrir a posição de sua ponta**.

Podemos representar isso por:

$$\boxed{X = f(Q)}$$

Mas o que isso significa?

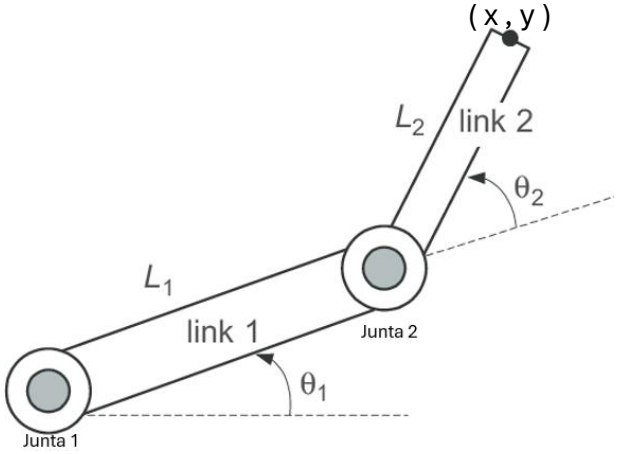
- Qrepresenta os **valores das juntas** do robô;
- Xrepresenta a **posição da ponta do robô**;
- $f$representa as **equações matemáticas que transformam uma coisa na outra**.

Podemos pensar assim:

$$\boxed{\text{Juntas } (Q)} \longrightarrow \boxed{\text{Cálculo } f} \longrightarrow \boxed{\text{Posição } (X)}$$

5.1 Exemplo: robô planar com 2 juntas

Considere um robô com **duas juntas rotacionais**, como o mostrado na figura.



Disponível em: https://www.researchgate.net

Nesse caso, temos:

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}$$

Ou seja, Q simplesmente guarda os dois ângulos das juntas.

Já a posição da ponta do robô pode ser representada por:

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Portanto:

Q **diz como o robô está dobrado.**
X **diz onde a ponta do robô está.**

Para descobrir xe y, usamos as equações da Cinemática Direta:

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Essas duas equações fazem exatamente o que vimos anteriormente:

$$\boxed{(\theta_1, \theta_2) \rightarrow (x, y)}$$

Ou seja, **damos os ângulos das juntas e descobrimos a posição da ponta**.

6. Agora vamos fazer o contrário

Na Cinemática Inversa, queremos fazer exatamente o caminho contrário.

Na Cinemática Direta:

$$Q \rightarrow X$$

Na Cinemática Inversa:

$$X \rightarrow Q$$

Matematicamente, podemos escrever:

$$\boxed{Q = f^{-1}(X)}$$

O f^{-1}significa **“função inversa”**.

Em palavras:

Eu sei onde quero que a ponta do robô esteja → descubro como as juntas precisam estar.

Para o nosso robô de duas juntas:

$$\boxed{(x, y) \rightarrow (\theta_1, \theta_2)}$$

Nós conhecemos x **e** y.

O que não conhecemos são:

$$\theta_1 \text{ e } \theta_2$$

Então a pergunta passa a ser:

“Quais devem ser os valores de θ_1 e θ_2 para que a ponta chegue exatamente no ponto desejado?”

Essa é a **Cinemática Inversa**.

7. Por que não é tão simples?

Aqui aparece uma parte importante.

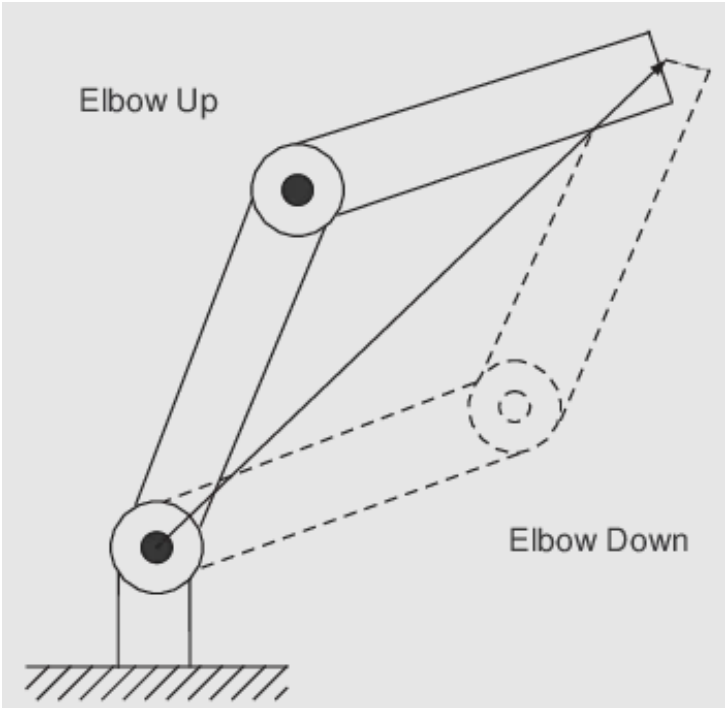
As equações da Cinemática Direta possuem **senos e cossenos**:

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Por causa disso, **voltar de x, y para θ_1, θ_2 não é simplesmente “desfazer” a conta**.

Além disso, um mesmo ponto pode ser alcançado de **mais de uma maneira**.

Por exemplo:



Disponível em: https://www.researchgate.net

O robô pode conseguir chegar ao mesmo ponto com o braço **dobrado para cima** ou **dobrado para baixo**.

Portanto, podemos ter:

$$(x, y) \longrightarrow \begin{cases} (\theta_1, \theta_2)_1 \\ (\theta_1, \theta_2)_2 \end{cases}$$

Ou seja:

Um único ponto pode possuir mais de uma solução para os ângulos das juntas.

E, também, pode acontecer de **não existir nenhuma solução**, caso o ponto esteja fora do alcance do robô.

8. IK Geométrica do Robô Planar 2DoF

Agora vamos resolver um exemplo completo de **Cinemática Inversa**.

Considere um robô com:

- duas juntas rotacionais;
- dois elos, de comprimentos L_1e L_2;
- posição desejada da ponta dada por x e y.

Nosso objetivo é descobrir:

$$\boxed{\theta_1 \text{ e } \theta_2}$$

para que a ponta do robô chegue exatamente em:

$$\boxed{(x, y)}$$

A Cinemática Direta já nos deu as duas equações:

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Agora precisamos fazer o **caminho contrário**.

8.1 Primeiro vamos descobrir θ_2

Temos duas equações:

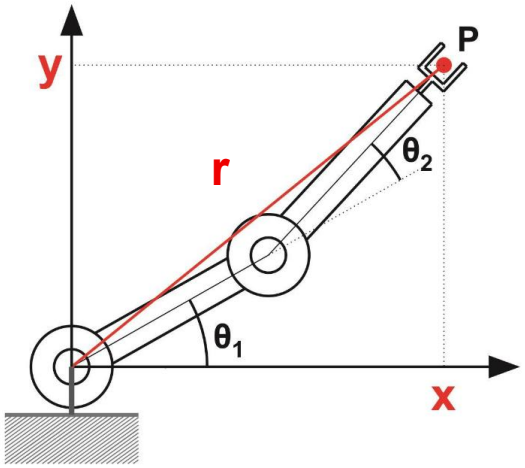
$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Mas ainda não sabemos **nem** θ_1 **nem** θ_2.

Então, em vez de tentar descobrir os dois ao mesmo tempo, vamos começar pelo θ_2.

Uma ideia simples

Imagine que o ponto desejado está a uma distância r da base do robô:



Pelo Teorema de Pitágoras:

$$r^2 = x^2 + y^2$$

Ou seja:

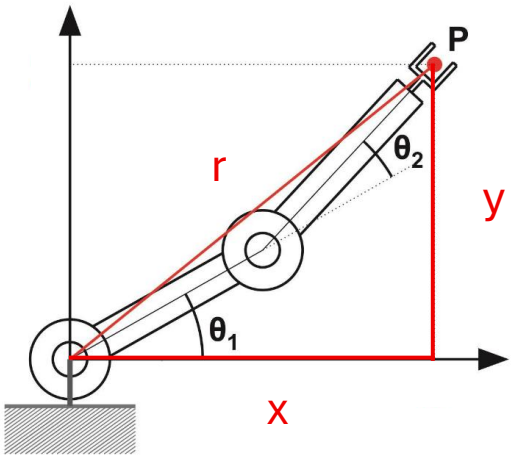
$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}}$$

Agora podemos usar essa distância para descobrir o ângulo entre os dois elos, que é θ_2.

8.2 Usando o Teorema do Cosseno

Os dois elos possuem comprimentos L_1 e L_2.

Junto com a distância r, eles formam um triângulo:



Aplicando o **Teorema do Cosseno**, obtemos:

$$x^2 + y^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos(\theta_2)$$

Agora queremos deixar apenas o $\cos(\theta_2)$ de um lado.

Passando $L_1^2 + L_2^2$para o outro lado:

$$x^2 + y^2 - L_1^2 - L_2^2 = 2L_1L_2\cos(\theta_2)$$

Dividindo por $2L_1L_2$:

$$\boxed{\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - (L_1^2 + L_2^2)}{2L_1L_2}}$$

Essa é uma das partes mais importantes da dedução.

Agora conseguimos calcular o $\cos(\theta_2)$ apenas usando a posição desejada e os tamanhos dos elos.

8.3 Mas existe um detalhe importante

Sabemos que:

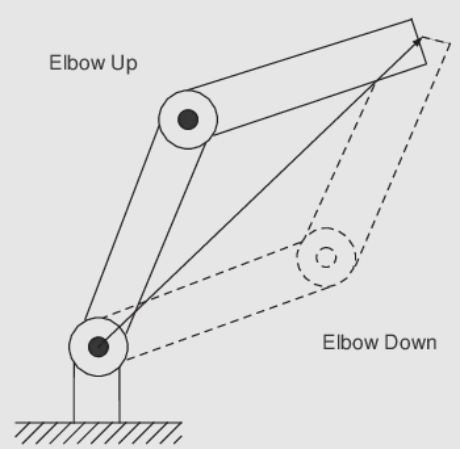
$$\sin^2(\theta_2) + \cos^2(\theta_2) = 1$$

Portanto:

$$\sin(\theta_2) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}$$

Por que aparece o $\pm$?

Porque existem **duas possibilidades** para o robô chegar ao mesmo ponto.



Disponível em: https://www.researchgate.net

Uma configuração pode deixar o **cotovelo para cima** e outra pode deixar o **cotovelo para baixo**.

Assim:

$$\boxed{\sin(\theta_2) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}}$$

Portanto, podemos ter **duas soluções para** θ_2.

8.4 Encontrando θ_2

Agora já temos:

$$\cos(\theta_2)$$

e

$$\sin(\theta_2)$$

Para encontrar o ângulo, usamos:

$$\boxed{\theta_2 = \text{atan2}\big(\sin,(\theta_2)\cos(\theta_2)\big)}$$

O uso do **atan2** é importante porque ele considera simultaneamente o seno e o cosseno e determina corretamente o quadrante do ângulo.

Como o seno pode ser positivo ou negativo, podemos obter duas configurações diferentes do robô.

8.5 Agora vamos descobrir θ_1

Já descobrimos θ_2.

Agora falta encontrar:

$$\boxed{\theta_1}$$

Voltamos às equações da Cinemática Direta:

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2\cos(\theta_1 + \theta_2)$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

O problema é que ainda temos:

$$\cos(\theta_1 + \theta_2)$$

e

$$\sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Então precisamos abrir essas expressões.

8.6 Abrindo os senos e cossenos

Usamos as identidades trigonométricas:

$$\cos(\theta_1 + \theta_2) = \cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)$$

e

$$\sin(\theta_1 + \theta_2) = \sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_2)$$

Substituindo nas equações de x e y:

$$x = L_1\cos(\theta_1) + L_2[\cos(\theta_1)\cos(\theta_2) - \sin(\theta_1)\sin(\theta_2)]$$
$$y = L_1\sin(\theta_1) + L_2[\sin(\theta_1)\cos(\theta_2) + \cos(\theta_1)\sin(\theta_2)]$$

Agora vamos organizar os termos.

8.7 Simplificando as equações

Podemos juntar os termos que acompanham $\cos(\theta_1)$e $\sin(\theta_1)$.

Definimos:

$$\boxed{k_1 = L_1 + L_2\cos(\theta_2)}$$

e

$$\boxed{k_2 = L_2\sin(\theta_2)}$$

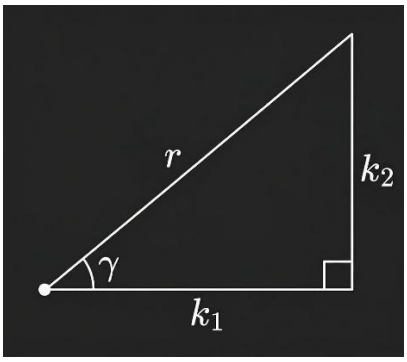
Assim, as duas equações ficam muito mais simples:

$$\boxed{x = k_1\cos(\theta_1) - k_2\sin(\theta_1)}$$
$$\boxed{y = k_1\sin(\theta_1) + k_2\cos(\theta_1)}$$

Isso é importante porque agora **todo o problema está concentrado em** θ_1.

8.8 Transformando k_1 e k_2 em uma forma mais fácil

Podemos imaginar k_1 e k_2 como os dois lados de um novo triângulo:



A distância desse ponto até a origem é:

$$\boxed{r = \sqrt{k_1^2 + k_2^2}}$$

E podemos definir um novo ângulo γ:

$$\boxed{\gamma = \text{atan2}(k_2, k_1)}$$

Com isso:

$$k_1 = r\cos(\gamma)$$
$$k_2 = r\sin(\gamma)$$

Substituindo esses valores nas equações de xe y, obtemos:

$$x = r\cos(\gamma + \theta_1)$$
$$y = r\sin(\gamma + \theta_1)$$

8.9 Finalmente, encontrando θ_1

Dividindo as duas equações por r:

$$\frac{x}{r} = \cos(\gamma + \theta_1)$$
$$\frac{y}{r} = \sin(\gamma + \theta_1)$$

Agora temos o seno e o cosseno do mesmo ângulo.

Portanto:

$$\gamma + \theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right)$$

Isolando θ_1:

$$\boxed{\theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right) - \gamma}$$

Como:

$$\gamma = \text{atan2}(k_2, k_1)$$

podemos escrever:

$$\boxed{\theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right) - \text{atan2}(k_2, k_1)}$$

8.10 Resultado final da Cinemática Inversa

Depois de toda a dedução, chegamos às duas respostas que procurávamos.

Primeiro:

$$\boxed{\theta_2 = \text{atan2}\left(\text{sin}, (\theta_2)\cos(\theta_2)\right)}$$

onde:

$$\boxed{\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - (L_1^2 + L_2^2)}{2L_1L_2}}$$

e

$$\boxed{\sin(\theta_2) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\theta_2)}}$$

Depois:

$$\boxed{\theta_1 = \text{atan2}\left(\frac{y}{r}, \frac{x}{r}\right) - \text{atan2}(k_2, k_1)}$$

com:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}}$$
$$\boxed{k_1 = L_1 + L_2\cos(\theta_2)}$$
$$\boxed{k_2 = L_2\sin(\theta_2)}$$

9. E se o robô não conseguir chegar ao ponto?

Existe uma verificação que precisamos fazer **antes de calcular** θ_1.

Na equação:

$$\cos(\theta_2) = \frac{x^2 + y^2 - (L_1^2 + L_2^2)}{2L_1L_2}$$

sabemos que o cosseno só pode assumir valores entre:

$$\boxed{-1 \leq \cos(\theta_2) \leq 1}$$

Portanto, precisamos verificar essa condição.

Se:

$$-1 \leq \cos(\theta_2) \leq 1$$

o ponto **pode ser alcançado** pelo robô.

Se:

$$\cos(\theta_2) > 1$$

ou

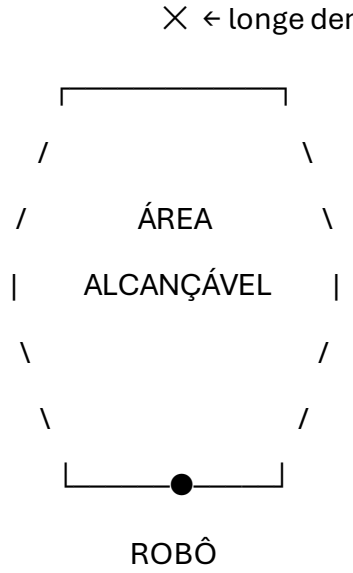
$$\cos(\theta_2) < -1$$

o ponto **não pode ser alcançado**.

Isso acontece porque o ponto está fora do espaço que o robô consegue alcançar.

Uma forma bem simples de visualizar

O robô tem um **alcance máximo** determinado pelos comprimentos dos seus dois elos.



Se pedirmos para o robô chegar em um ponto que está **fora dessa região**, não existe nenhum valor de θ_1 e θ_2 capaz de fazer isso.

Por isso, antes de procurar os ângulos, precisamos verificar se o ponto é fisicamente alcançável.

A lógica inteira da dedução fica assim:

$\boxed{(x, y)}$

↓

$\boxed{\cos(\theta_2)}$

↓

verificar se o ponto pode ser alcançado

↓

encontrar $\sin(\theta_2)$

↓

$\boxed{\theta_2}$

↓

calcular k_1 **e** k_2

↓

$\boxed{\theta_1}$

↓

Juntas encontradas!

10. Bibliografia

1. https://www.researchgate.net/figure/Two-solutions-for-Inverse-Kinematics_fig2_283377443

2. https://www.mathworks.com/discovery/inverse-kinematics.html

3. https://www.electromate.com/robotic-automation/robotic-arms-and-accessories/end-effectors/

4. https://www.youtube.com/watch?v=XDSzbJAwJKA

5. https://robotacademy.net.au/lesson/analyzing-a-2-joint-planar-robot-arm/

6. https://www.researchgate.net/figure/A-representation-of-a-two-link-planar-manipulator_fig1_275479434

7. https://bostonrobothackers.com/news/23-shivam-chopra-talk-announcement.html